ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Mag. Carlos Chavez Broncano
Enterprise Architect

Unidad 1: Conceptos Tecnológicos

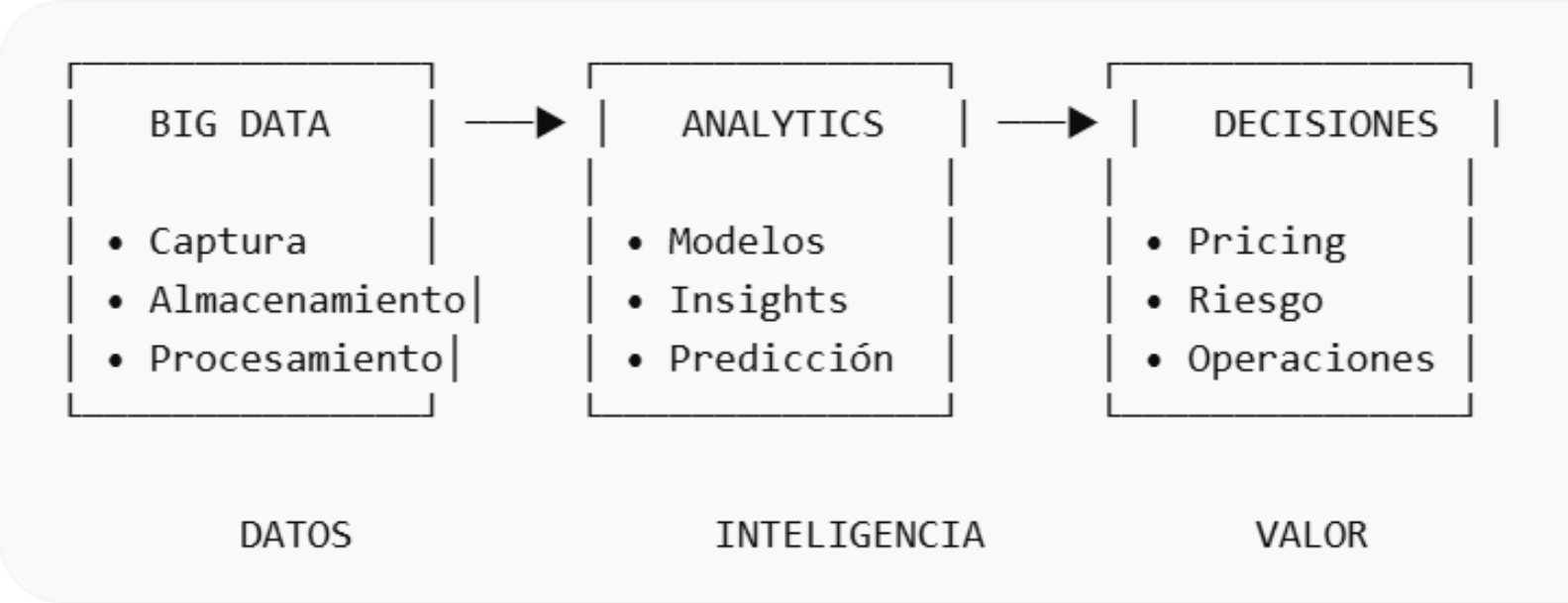
- ✓ Cloud Computing (IaaS, PaaS, SaaS y modelos híbridos)
- ✓ Escalabilidad, Elasticidad, Balanceo de Carga, Alta disponibilidad, Monitoreo y Observabilidad
- ✓ Sistemas Empresariales: Cores, CRM, ERP, ECM y Arquitectura basada en APIs.
- ✓ Data e Inteligencia: Big Data, Analytics, IA Generativa y Machine Learning.
- ✓ Ciberseguridad y Gestión de Riesgos Digitales.
- ✓ Arquitecturas Modernas (Microservicios, Eventos, API Management).

Big Data & Analytics



Big Data se refiere a cantidades enormes de datos que son difíciles de procesar de la manera tradicional. **Analytics** (Análisis de datos) es el proceso de examinar estos datos para encontrar patrones o tendencias (insights).

Big Data & Analytics



Las organizaciones líderes no invierten en **Big Data** por sí mismo, sino en su capacidad de convertirlo en **Analytics** accionable

Big Data & Analytics



Ejemplos:

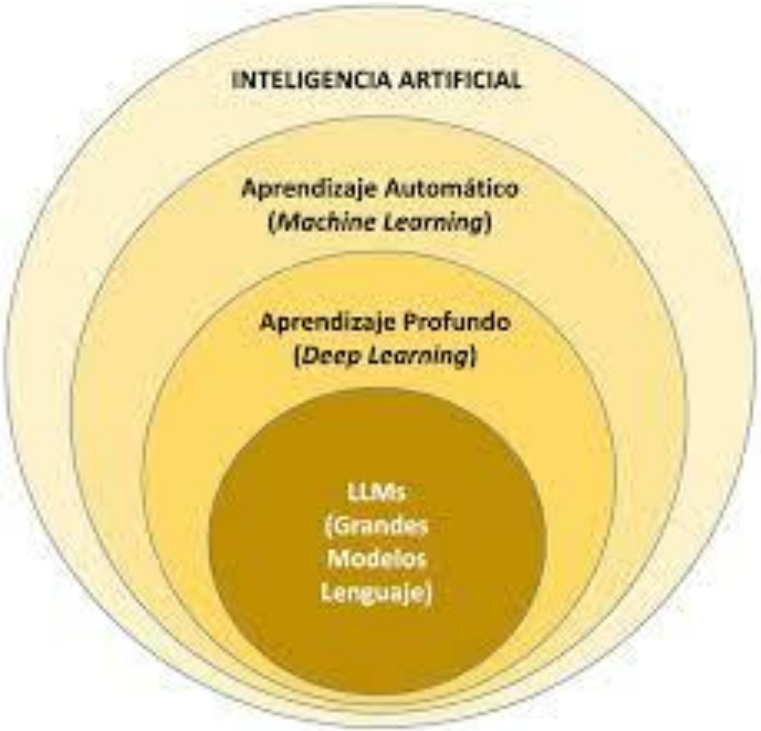
1 **Análisis de Riesgo**

Uso del análisis de datos para evaluar el riesgo y determinar el factor de riesgo.

2 **Predicción de Tendencias**

utiliza datos históricos y actuales para anticipar tendencias futuras en ventas, demanda o uso de servicios..

Inteligencia Artificial (IA)



La **Inteligencia Artificial** es la capacidad de los **sistemas informáticos** para realizar tareas que normalmente requieren **inteligencia humana**, como **aprender**, **razonar**, **reconocer patrones** y **tomar decisiones**.

“La IA no reemplaza al humano, amplifica su capacidad de decisión”

Machine Learning (Aprendiza automático)



Machine Learning es una técnica de la *Inteligencia Artificial* que permite a los sistemas **aprender** a partir de **datos** y **mejorar sus resultados** sin necesidad de ser programados explícitamente.

“Machine Learning aprende de los datos pasados para tomar mejores decisiones futuras”

Machine Learning (Aprendiza automático)



Ejemplos:

1

Clasificación de Correos (Spam)

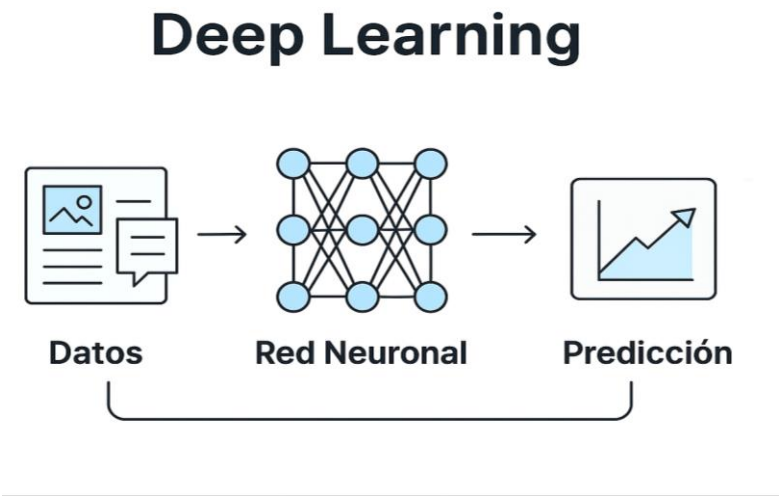
El modelo aprende a distinguir entre correos legítimos y spam analizando ejemplos previos..

2

Fraude

El modelo aprende patrones normales de transacciones y detecta automáticamente comportamientos inusuales o sospechosos

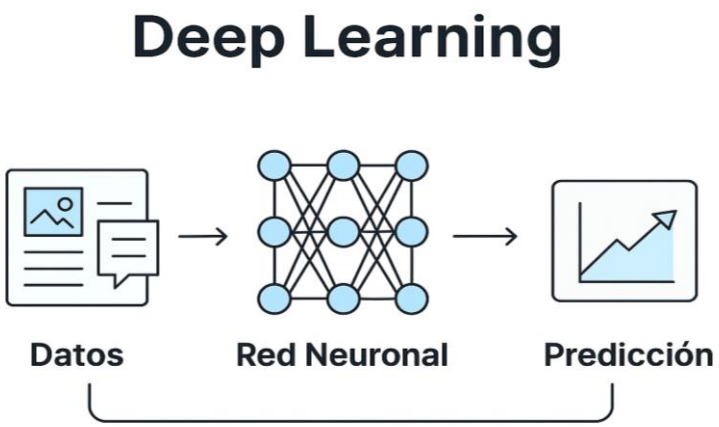
Deep Learning (Aprendizaje profundo)



Deep Learning es una técnica avanzada de *Machine Learning* que permite a los sistemas **aprender** de grandes volúmenes de **datos** utilizando redes neuronales, de forma similar a como aprende el cerebro humano.

“Machine Learning aprende de los datos pasados para tomar mejores decisiones futuras”

Deep Learning (Aprendizaje profundo)



Ejemplos:

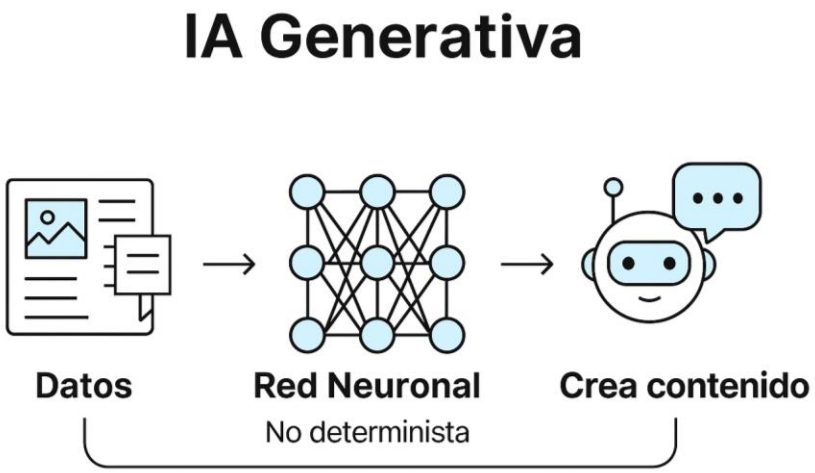
1 **Vehículos Autónomos**

Deep Learning interpreta imágenes de cámaras y sensores para reconocer señales, peatones y tomar decisiones de conducción.

2 **Detección de Fraude**

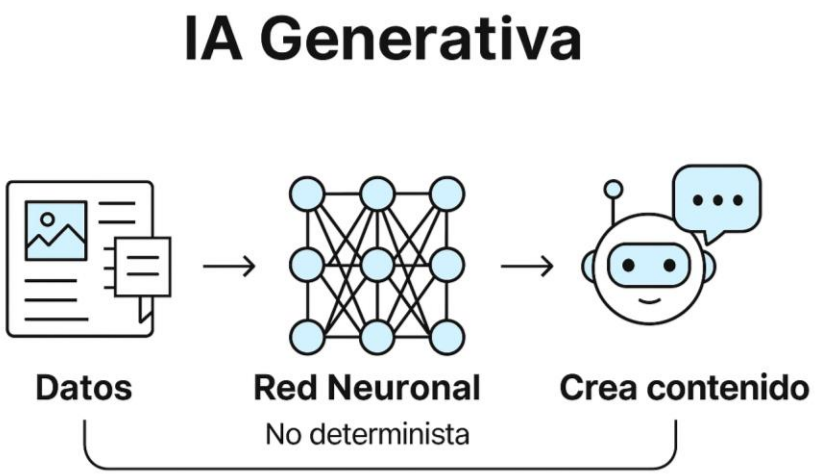
Analiza grandes volúmenes de transacciones y aprende patrones complejos para identificar comportamientos anómalos en tiempo real.

IA Generativa



La **IA Generativa** es un tipo de *inteligencia artificial* capaz de **crear contenido nuevo** —como texto, imágenes, audio, código o resúmenes— a partir de los **patrones** que **aprende de grandes volúmenes de datos**.

IA Generativa



Ejemplos:

1 **Chatbots Conversacionales**

crea respuestas en lenguaje natural para interactuar con usuarios y resolver consultas de forma automática.

2 **Resumen de documentos**

Analiza documentos extensos y genera resúmenes claros, destacando los puntos más importantes.

IA Generativa: retos del uso

AI igual que un humano (incluso el más inteligente del mundo)

El proceso de razonamiento en un agente de IA **no se puede replicar de manera idéntica en cada interacción**.

Puede equivocarse si las indicaciones (instrucciones) **no son lo suficientemente claras**

Pueden “estresarse” y “confundirse” por el **volumen de información y responsabilidades**



GenAI

¿Cómo nos aseguramos que el agente funcione correctamente?

¿Cómo supervisamos que el accionar del agente?

IA Generativa: retos del uso

Principales características de un profesional de buen rendimiento

Principales causantes de los errores humanos/ profesional



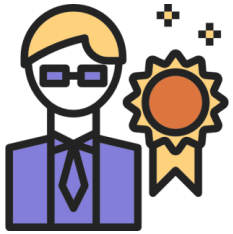
Sistemas



Know How



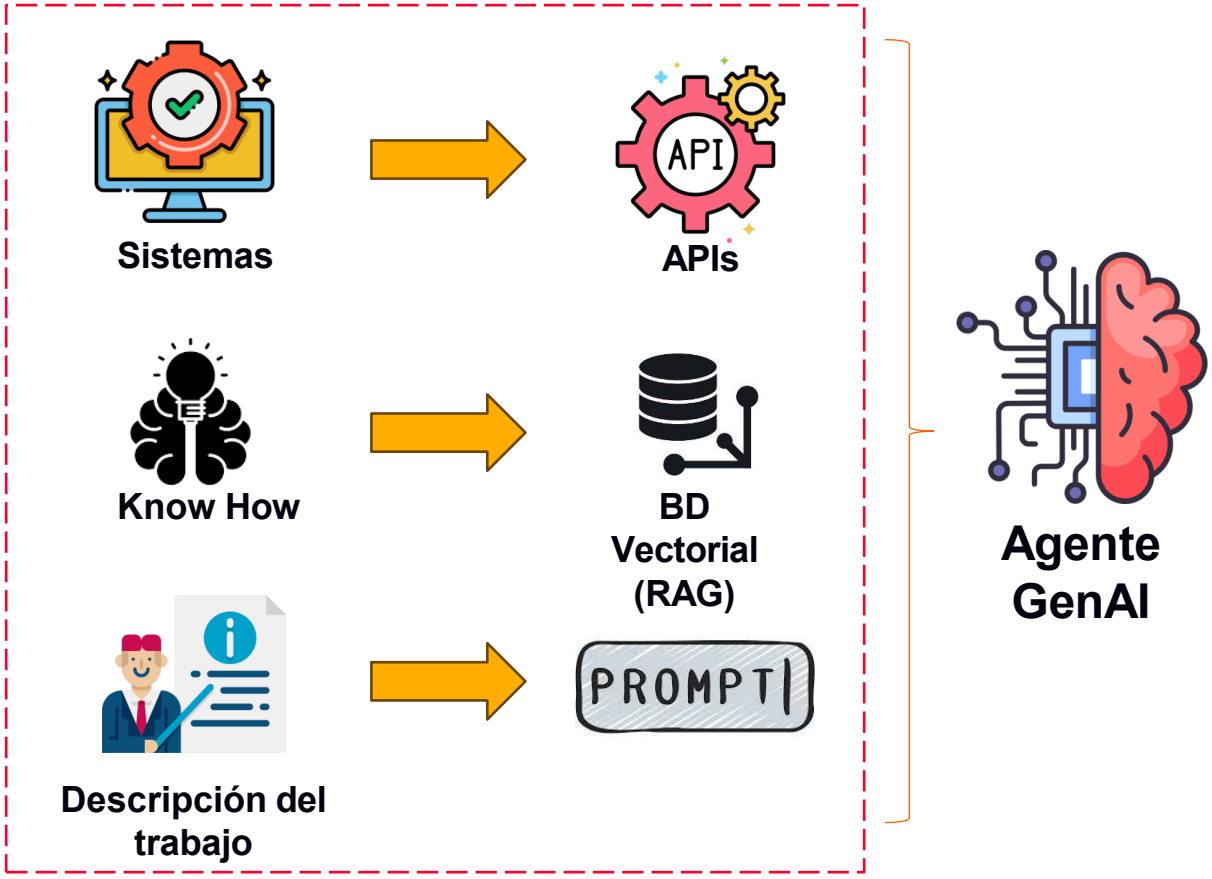
Descripción del trabajo



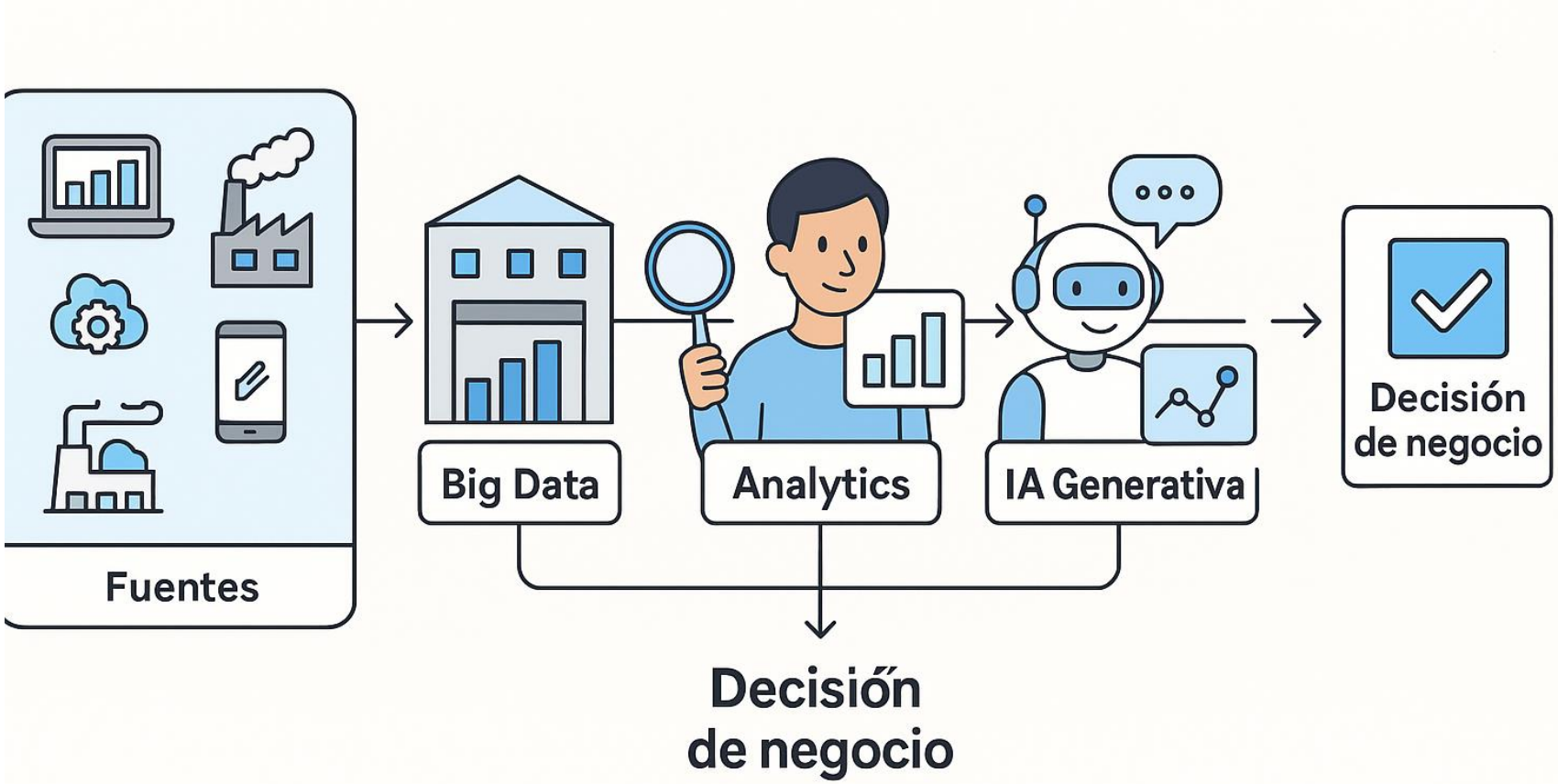
Profesional

IA Generativa: retos del uso

Principales causantes de errores



Ecosistema Data & Analytics



Unidad 1: Conceptos Tecnológicos

- ✓ Cloud Computing (IaaS, PaaS, SaaS y modelos híbridos)
- ✓ Escalabilidad, Elasticidad, Balanceo de Carga, Alta disponibilidad, Monitoreo y Observabilidad
- ✓ Sistemas Empresariales: Cores, CRM, ERP, ECM y Arquitectura basada en APIs.
- ✓ Data e Inteligencia: Big Data, Analytics, IA Generativa y Machine Learning.
- ✓ Ciberseguridad y Gestión de Riesgos Digitales.
- ✓ Arquitecturas Modernas (Microservicios, Eventos, API Management).

Ciberseguridad



Más que un tema técnico

Protege sistemas, redes, aplicaciones y datos frente a amenazas digitales. En el entorno actual, también habilita el negocio digital al sostener la continuidad operativa y la confianza del cliente.

Defensa en profundidad (seguridad en capas)

La protección se distribuye en infraestructura, usuarios, aplicaciones, datos y gobernanza. Si una capa falla, otra puede mitigar el impacto y reducir el alcance del ataque.

¡No es solo protección, es confianza del cliente + continuidad operativa

Ciberseguridad



Ejemplos:

1

Protección

Implementación de medidas de ciberseguridad para proteger la información de los clientes.

2

Compliance

Cumplimiento de las normas y regulaciones de ciberseguridad por parte de la SBS.

Gestión de Riesgos Digitales



Qué es un riesgo digital ?

Posibilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad y genere impacto negativo. Complementa a la ciberseguridad al priorizar riesgos del uso de tecnologías digitales.

Priorización: probabilidad e impacto

La matriz probabilidad–impacto ayuda a ordenar la atención. Ransomware y fuga de datos suelen tener impacto alto; la probabilidad varía según controles y exposición.

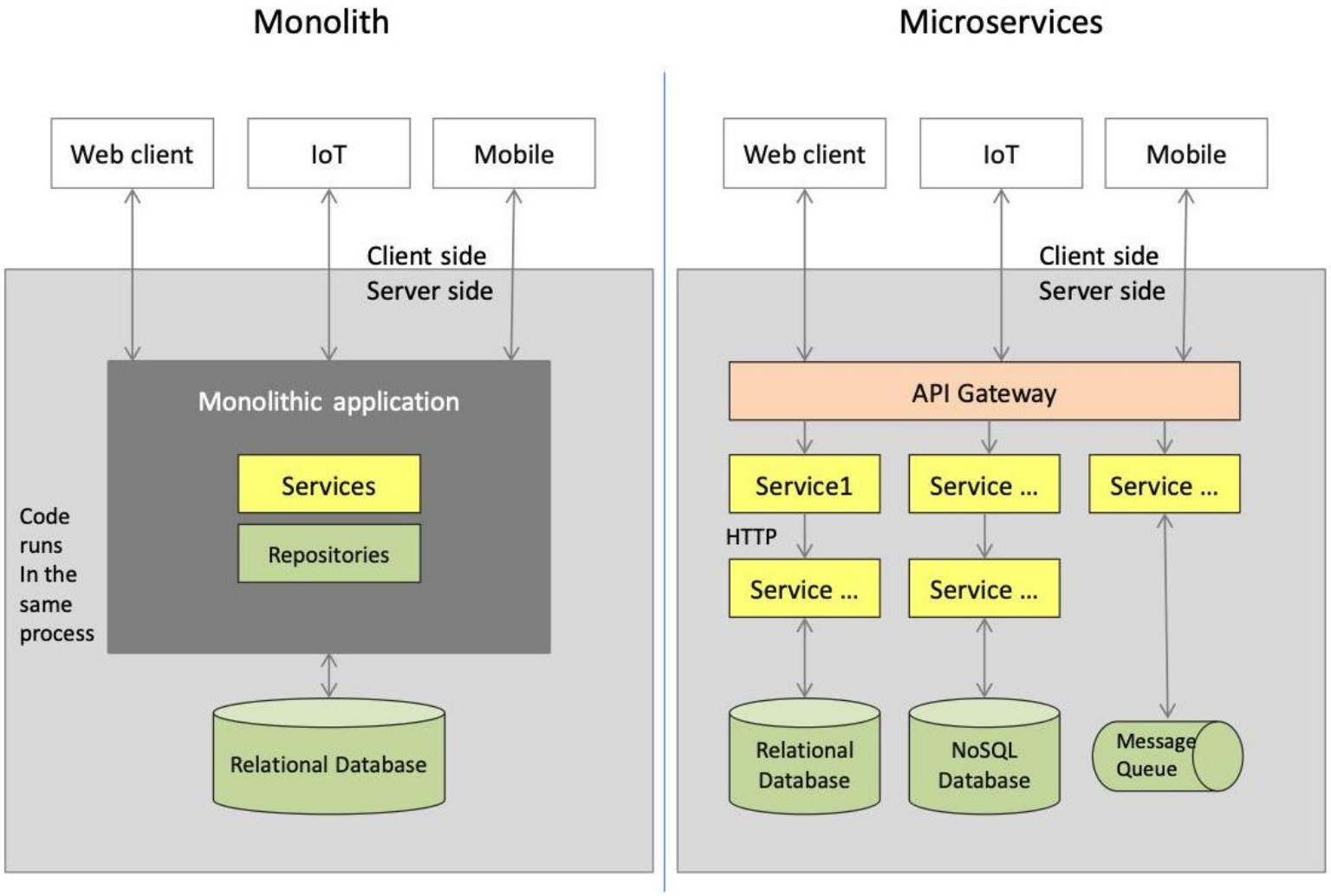
Ciclo continuo de gestión (5 etapas)

Identificar amenazas; evaluar impacto y probabilidad; mitigar con controles; monitorear cambios y nuevos riesgos; responder ante incidentes. Se gestiona de forma transversal en la Arquitectura Empresarial, alineada al negocio.

Unidad 1: Conceptos Tecnológicos

- ✓ Cloud Computing (IaaS, PaaS, SaaS y modelos híbridos)
- ✓ Escalabilidad, Elasticidad, Balanceo de Carga, Alta disponibilidad, Monitoreo y Observabilidad
- ✓ Sistemas Empresariales: Cores, CRM, ERP, ECM y Arquitectura basada en APIs.
- ✓ Data e Inteligencia: Big Data, Analytics, IA Generativa y Machine Learning.
- ✓ Ciberseguridad y Gestión de Riesgos Digitales.
- ✓ Arquitecturas Modernas (Microservicios, Eventos, API Management).

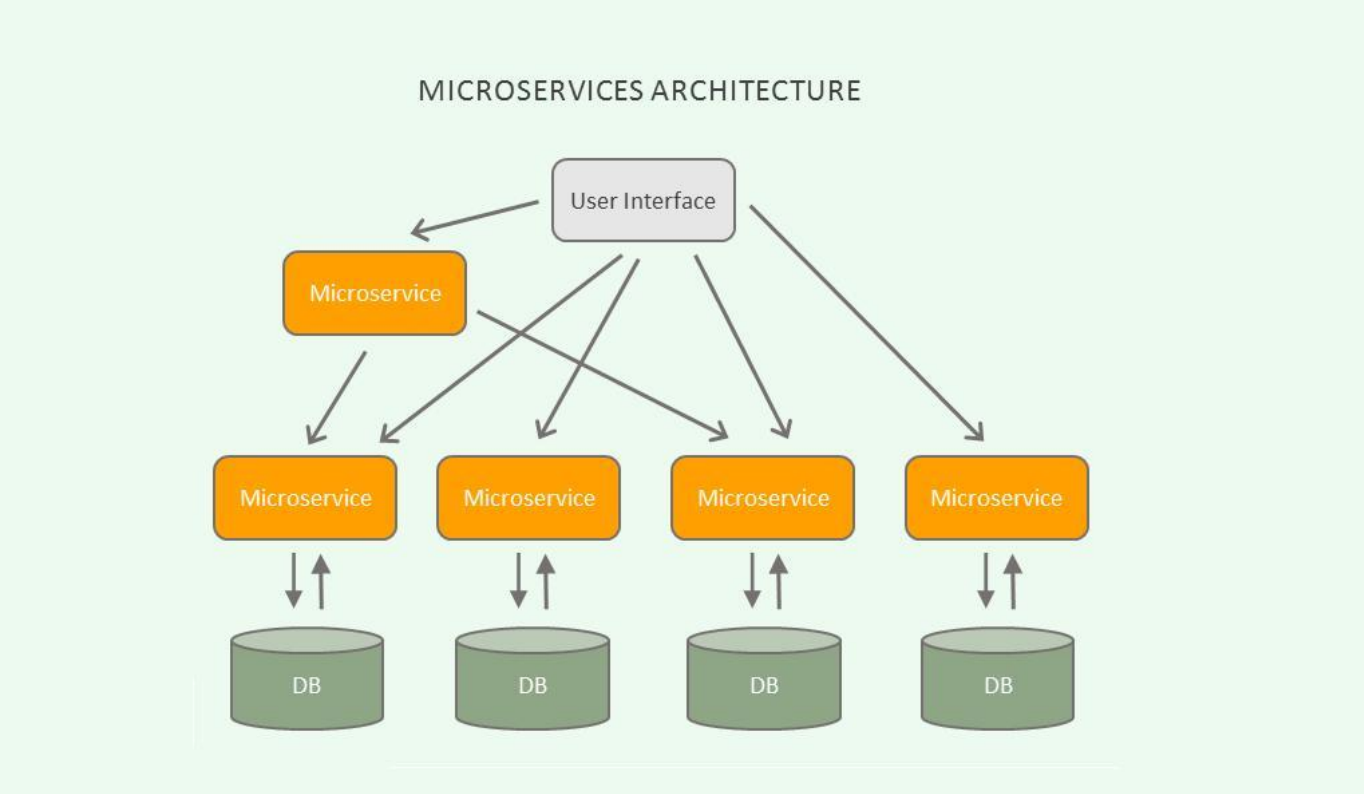
Arquitecturas Modernas



“La arquitectura define la velocidad del negocio.”

Microservicios

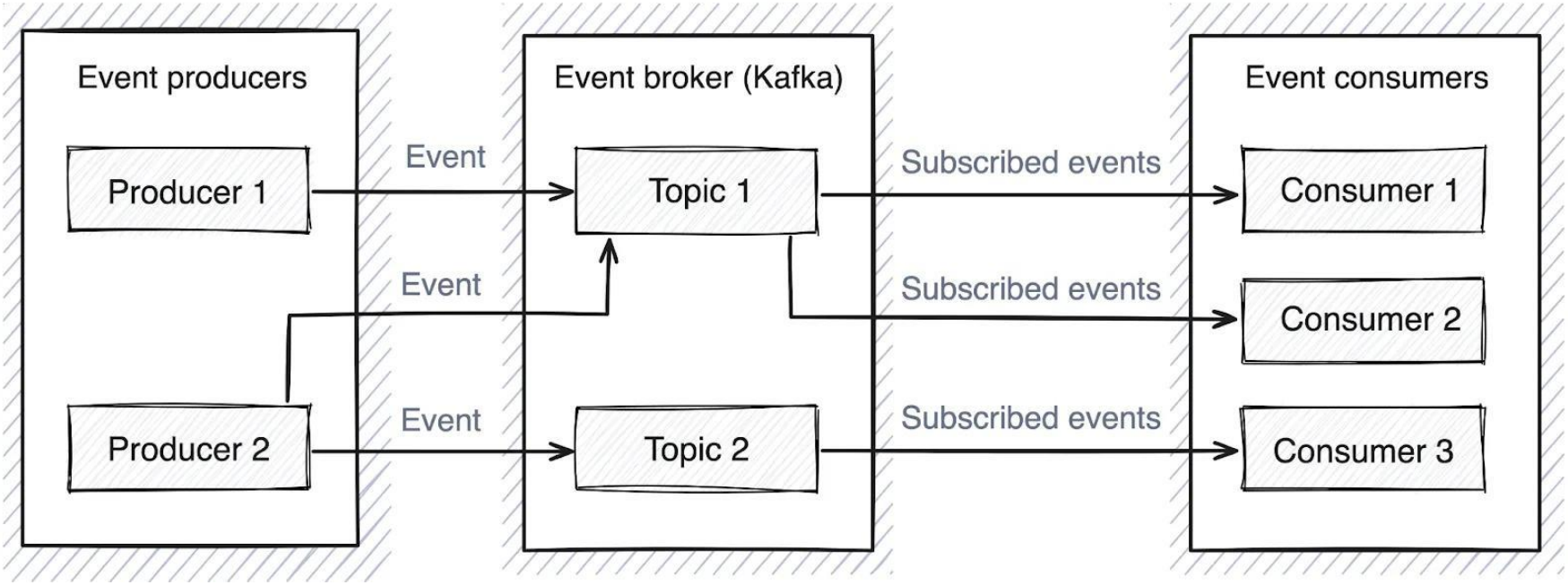
Un **microservicio** es una **pequeña aplicación independiente** que realiza **una sola función del negocio**, se comunica con otros servicios mediante **APIs** y puede **desplegarse y escalarse por separado**.



“Aplicación dividida en piezas pequeñas, independientes y desplegables”

Eventos

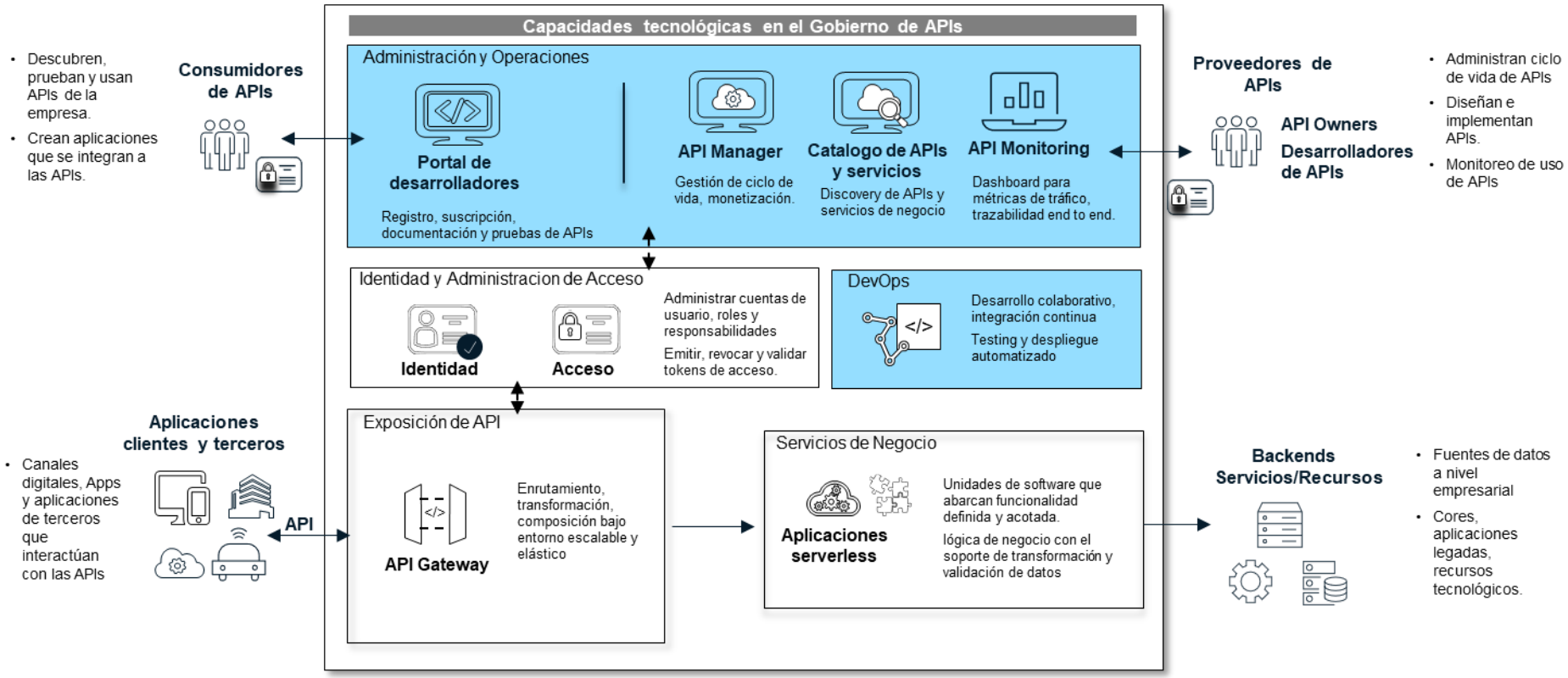
Es como una **red de "avisos automáticos"** cuando pasa algo relevante, se genera una notificación y los sistemas interesados responden sin que el emisor tenga que conocerlos uno por uno. Este enfoque se apoya en **productores** de eventos, un **intermediario** o broker, y **consumidores** que procesan esos eventos según sus suscripciones.



"Los sistemas reaccionan en tiempo real"

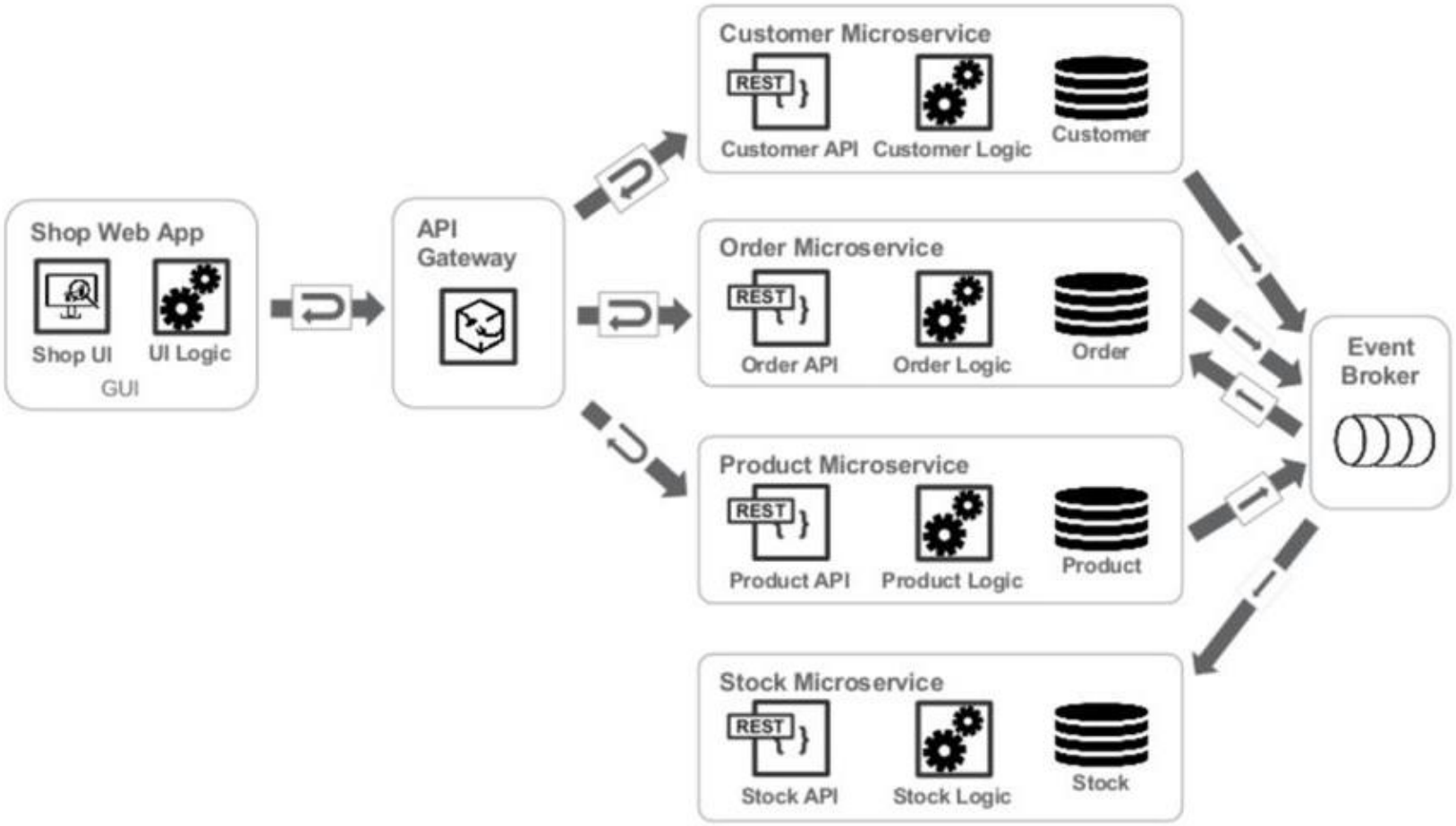
API Management

API Management es la forma de **gobernar** las **APIs** de una organización para que puedan ser usadas de manera segura, ordenada, escalable y medible.



“Las APIs son el ‘puente’ entre sistemas y partners”

Integración completa



“Las empresas digitales líderes combinan APIs + microservicios + eventos para lograr velocidad, escalabilidad y resiliencia”

Iniciamos la pausa de preguntas/consultas!!!